



UNIVERSIDAD CATÓLICA DE SANTA MARÍA

ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA DE SISTEMAS



GUÍA DE USUARIO PARA SISTEMA: RETIRO EN CAJERO

CÓDIGO/DNI	APELLIDOS Y NOMBRES	FECHA
2024000115	Benavente Huaco Miranda Gladys	23.06.26
2024001353	Lagos Zea Leandro Emilio	
2024001337	Lima Filinich Jose Francisco	

Introducción:

A continuación, se presentará la guía de usuario para utilizar el sistema, necesitaremos un IDE que pueda ejecutar Java (preferentemente Eclipse IDE), herramienta para gestión de bases de datos PostgreSQL (preferentemente pgAdmin en su versión 4).

Descarga:

En caso de no tener descargado el sistema, ingresar al siguiente enlace:

<https://github.com/LeandroLagosZ/SIACajero.git>

En este enlace veremos el proyecto realizado, seleccionamos la opción de código y descargar como zip, esto inmediatamente descargará una carpeta comprimida que contiene los siguientes elementos:

- Carpeta del sistema.
- Backup de base de datos en PostgreSQL.
- Guía de Usuario.

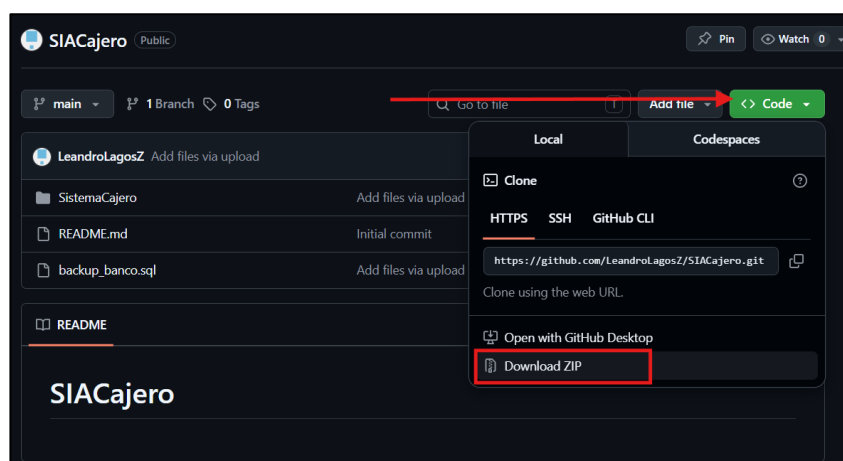


Ilustración 1 Descarga de proyecto a través de GitHub

En la sección de descargas de nuestro dispositivo, observaremos el .zip, podremos extraer los archivos en la carpeta de nuestra preferencia.

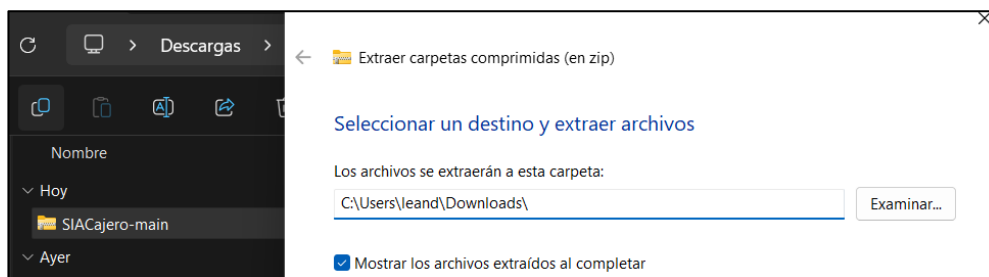


Ilustración 2 Extrayendo archivos

Observaremos la carpeta en su estado normal.

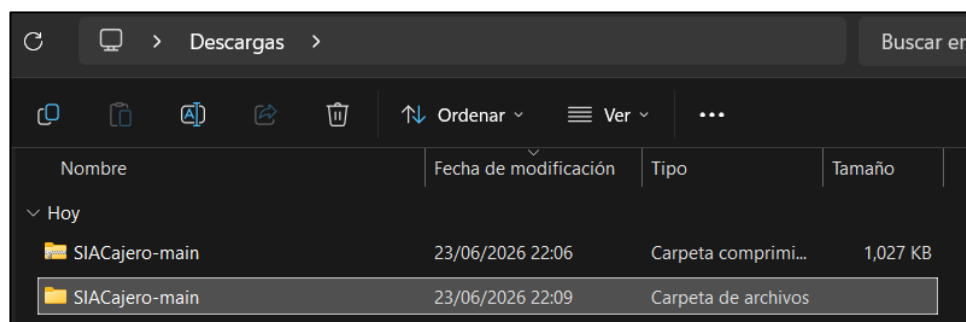


Ilustración 3 Confirmación de carpeta descomprimida

Configuración de base de datos:

Abrimos el gestor de PostgreSQL (pgAdmin 4) y creamos una base de datos, es importante que la nueva base de datos lleve el nombre de **db_Banco**.

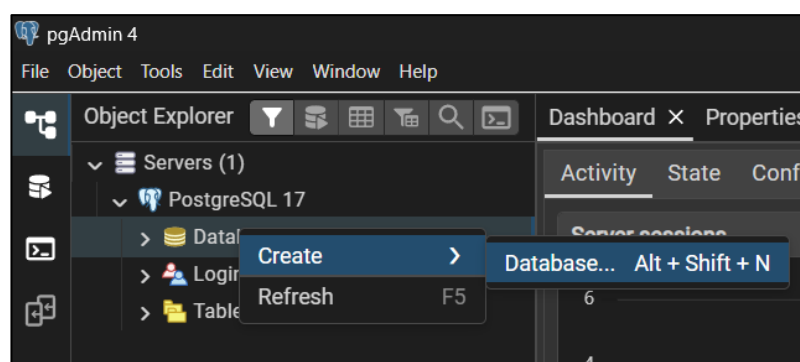


Ilustración 4 Creación de base de datos

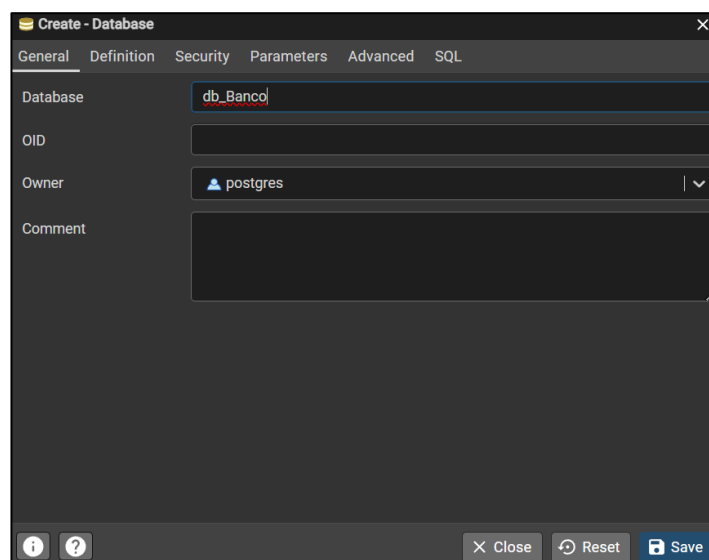


Ilustración 5 Nombre de base de datos: db_Banco

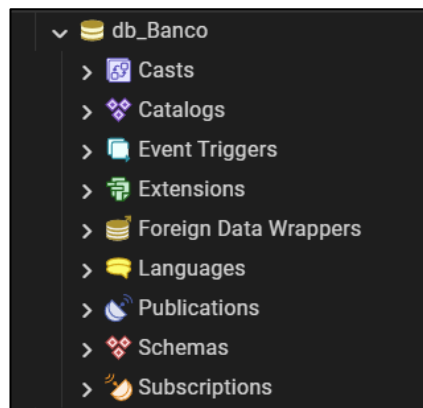


Ilustración 6 DB creada

Clic derecho en la base de datos y seleccionamos **Restore**.

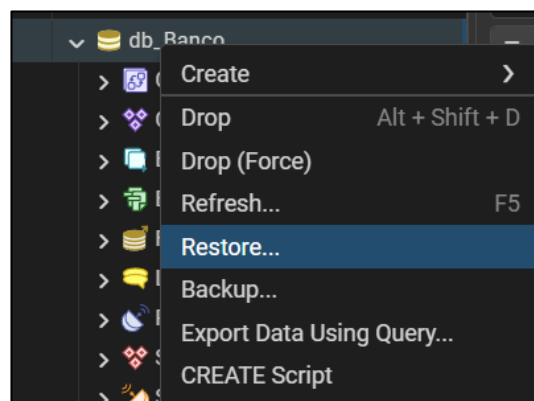


Ilustración 7 Restaurar desde archivo

Para seleccionar la base de datos, buscamos la carpeta que descargamos, seleccionamos la visualización de todos los archivos y abrimos el archivo **backup_banco**.

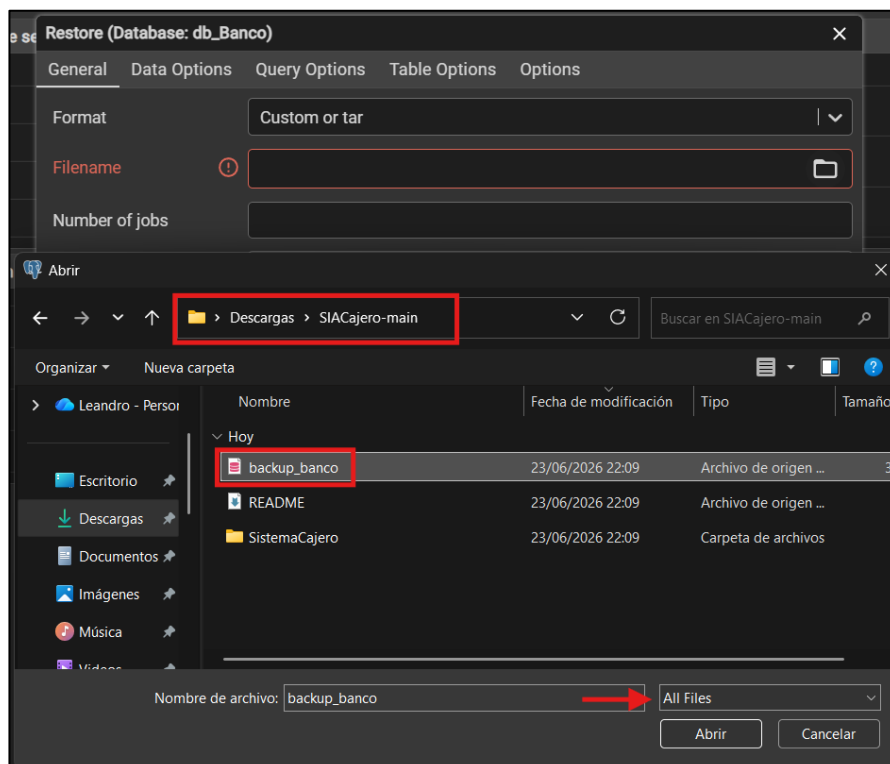


Ilustración 8 Selección de archivo de restauración

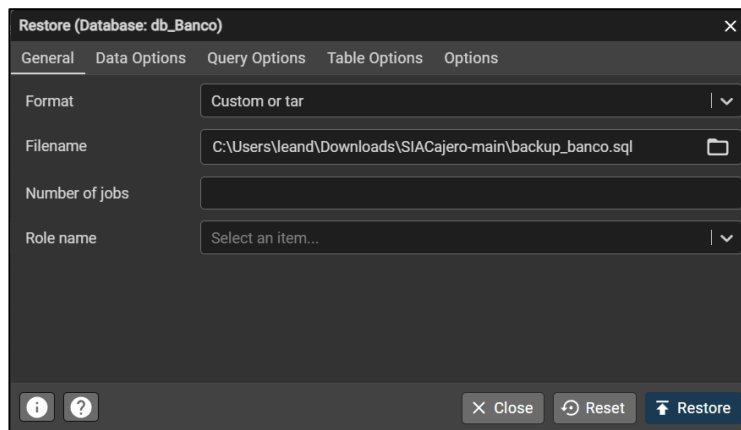


Ilustración 9 Aceptando restauración

Hasta aquí la base de datos está configurada (todas las tablas creadas) y tendremos algunos registros para las tablas (estos registros son de prueba e inventados, para comprobar el funcionamiento del sistema).

Configuración de código:

Abrimos nuestro IDE (Eclipse), en la sección superior a la izquierda, seleccionamos **File** (Archivo) y **Open Projects from File System** (Abrir proyectos del sistema de archivos).

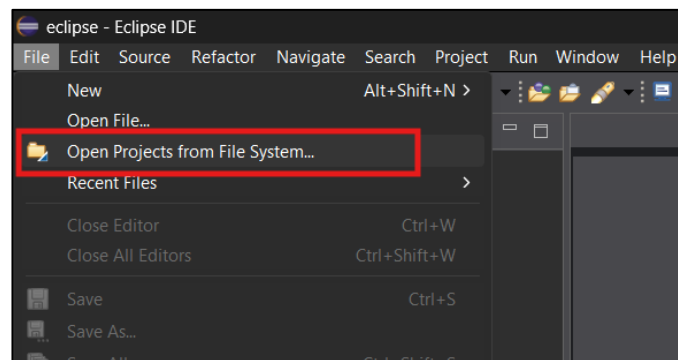


Ilustración 10 Abriendo Proyectos

Se abrirá una pestaña, donde seleccionaremos **Directory**, de aquí se abrirá nuestro explorador de archivos, buscaremos la carpeta **SistemaCajero** descargada, seleccionamos y confirmamos.

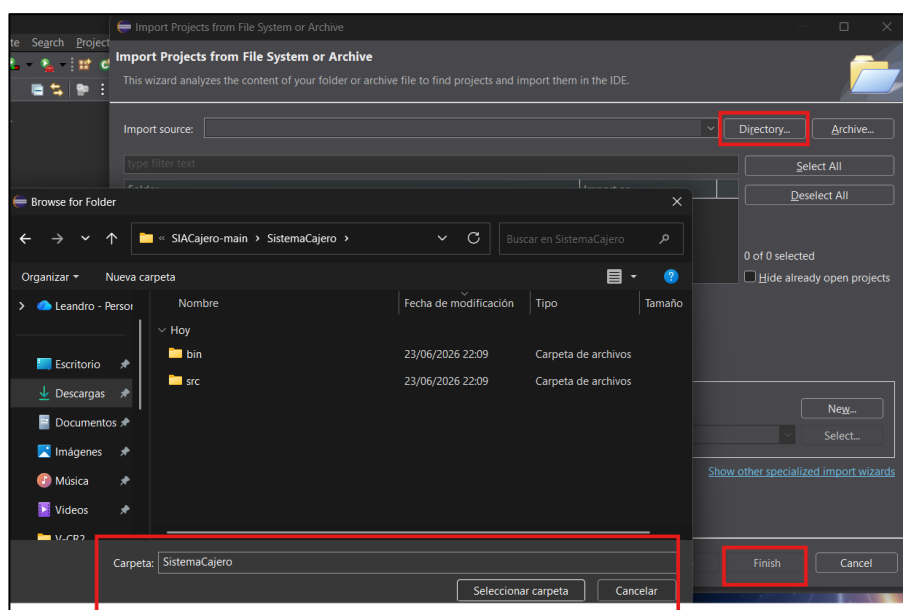


Ilustración 11 Seleccionando proyecto

Esto abrirá el proyecto, donde podremos ver los paquetes que utilizamos (Modelo Vista Controlador) y la librería necesaria para conectar lo programado con la base de datos.

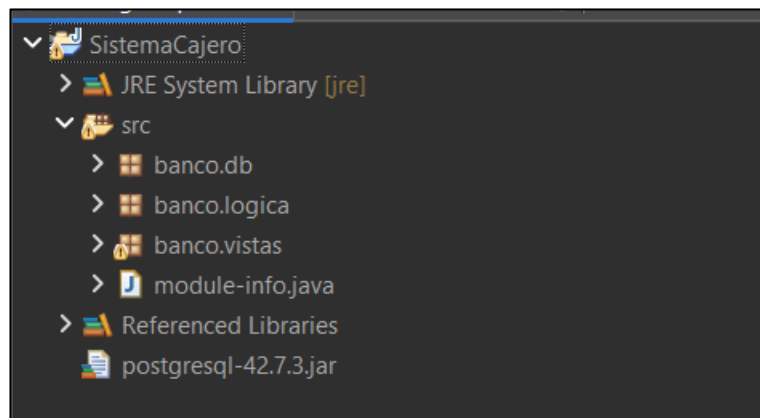


Ilustración 12 Proyecto en Java

Ejecución del sistema:

Nos dirigimos al paquete **banco.vistas**, al archivo **FrmPrincipal.java** y lo ejecutamos.

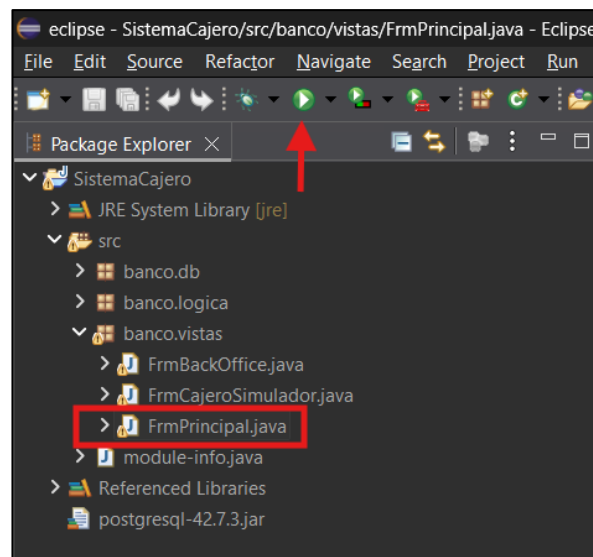


Ilustración 13 Archivo de ejecución

Esto abrirá una pestaña de Java.Swing, la cuál nos permite ingresar al simulador de cajero y panel de administrador.



Ilustración 14 Pestaña principal del sistema

Si ingresamos al simulador de Cajero, podremos ingresar un número de cuenta, un pin de 4 dígitos, seleccionar la cuenta y el tipo de operación (depósito o retiro) y, finalmente, ejecutar la transacción.



Ilustración 15 Simulador de Cajero ATM

Si seleccionamos panel de administrador se abrirá otra pestaña que nos solicita la contraseña de administrador, por defecto esta es **admin123**.

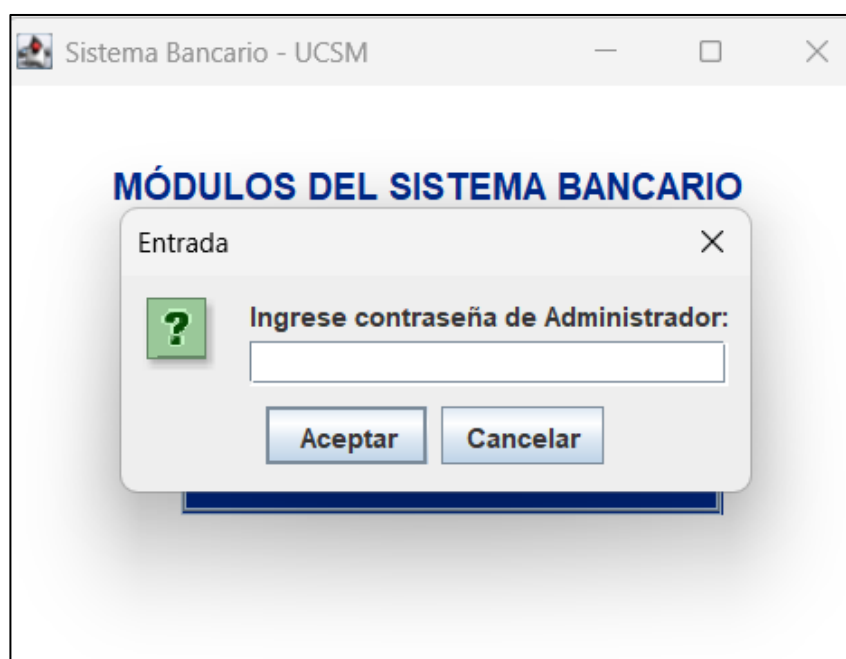


Ilustración 16 Validación como administrador

A partir de aquí se despliega el registro de transacciones realizadas por los clientes.

Panel Administrativo - BackOffice									
HISTORIAL GENERAL DE OPERACIONES (VISTA SQL)									
Actualizar Datos Volver al Menú									
Nro Op.	Fecha	Documento	Nombre Cliente	Operación	Monto	Cta. Destino	Tarjeta Usada	Ubicación Cajero	
100050	2026-06-21 13:48:30.0	DNI 71000003	Miranda Benavente	Depósito ATM	S/ 10.0	193-3030303-0-01	**** * 0103	Agencia central BCP (Cajero A.	
100049	2026-06-20 14:00:00.0	PAS PAS000002	Cristiano Ronaldo	Retiro ATM	\$ 200.0	193-1121121-1-01	**** * 0013	Agencia central BCP (Cajero A.	
100048	2026-06-18 12:15:00.0	PAS PAS000001	Lionel Messi	Depósito ATM	\$ 500.0	193-1111111-1-01	**** * 0012	Agencia central BCP (Cajero A.	
100047	2026-06-16 10:30:00.0	DNI 71000028	Yoshimar Yotun	Retiro ATM	S/ 60.0	193-1281281-0-01	**** * 0029	Agencia central BCP (Cajero A.	
100046	2026-06-15 08:45:00.0	DNI 71000027	Renato Tapia	Depósito ATM	\$ 450.0	193-1271271-1-01	**** * 0028	Agencia central BCP (Cajero A.	
100045	2026-06-14 17:00:00.0	DNI 71000026	Andre Carrillo	Retiro ATM	\$ 100.0	193-1261261-1-01	**** * 0027	Agencia central BCP (Cajero A.	
100044	2026-06-13 15:15:00.0	DNI 71000025	Luis Advincula	Depósito ATM	S/ 200.0	193-1251251-0-01	**** * 0026	Agencia central BCP (Cajero A.	
100043	2026-06-12 13:50:00.0	DNI 71000024	Edison Flores	Depósito ATM	S/ 800.0	193-1241241-0-01	**** * 0025	Agencia central BCP (Cajero A.	
100042	2026-06-11 11:25:00.0	DNI 71000023	Christian Cueva	Retiro ATM	S/ 40.0	193-1231231-0-01	**** * 0024	Agencia central BCP (Cajero A.	
100041	2026-06-10 09:10:00.0	DNI 71000022	Pedro Gallese	Depósito ATM	S/ 180.0	193-1221221-0-01	**** * 0023	Agencia central BCP (Cajero A.	
100040	2026-06-09 16:30:00.0	CE CE000021	Ricardo Gareca	Retiro ATM	\$ 500.0	193-1211211-1-01	**** * 0022	Agencia central BCP (Cajero A.	
100039	2026-06-08 14:40:00.0	DNI 71000020	Gianluca Lapadula	Depósito ATM	S/ 400.0	193-1201201-0-01	**** * 0021	Agencia central BCP (Cajero A.	
100038	2026-06-06 12:00:00.0	DNI 71000019	Claudio Pizarro	Depósito ATM	\$ 1200.0	193-1191191-1-01	**** * 0020	Agencia central BCP (Cajero A.	
100037	2026-06-05 10:15:00.0	DNI 71000018	Jefferson Farfan	Retiro ATM	S/ 350.0	193-1181181-0-01	**** * 0019	Agencia central BCP (Cajero A.	
100036	2026-06-04 08:20:00.0	DNI 71000017	Paolo Guerrero	Depósito ATM	S/ 900.0	193-1171171-0-01	**** * 0018	Agencia central BCP (Cajero A.	
100035	2026-06-02 17:05:00.0	DNI 71000016	Roberto Sanchez	Retiro ATM	S/ 20.0	193-1161161-0-01	**** * 0017	Agencia central BCP (Cajero A.	
100034	2026-06-01 15:10:00.0	DNI 71000015	Keiko Fujimori	Depósito ATM	S/ 150.0	193-1151151-0-01	**** * 0016	Agencia central BCP (Cajero A.	
100033	2026-05-28 13:20:00.0	DNI 71000014	James Rodriguez	Depósito ATM	\$ 250.0	193-1141141-1-01	**** * 0015	Agencia central BCP (Cajero A.	
100032	2026-05-25 11:45:00.0	PAS PAS000003	Zinedine Zidane	Retiro ATM	\$ 700.0	193-1131131-1-01	**** * 0014	Agencia central BCP (Cajero A.	
100031	2026-05-22 10:30:00.0	PAS PAS000002	Cristiano Ronaldo	Depósito ATM	\$ 3000.0	193-1121121-1-01	**** * 0013	Agencia central BCP (Cajero A.	
100030	2026-05-20 09:00:00.0	PAS PAS000001	Lionel Messi	Depósito ATM	\$ 2000.0	193-1111111-1-01	**** * 0012	Agencia central BCP (Cajero A.	
100029	2026-05-18 16:50:00.0	DNI 71000010	Jan Chavez	Retiro ATM	S/ 40.0	193-1101101-0-01	**** * 0011	Agencia central BCP (Cajero A.	
100028	2026-05-15 14:15:00.0	DNI 71000009	Sebastian Alvarez	Depósito ATM	S/ 600.0	193-1091091-0-01	**** * 0010	Agencia central BCP (Cajero A.	
100027	2026-05-12 12:30:00.0	DNI 71000028	Yoshimar Yotun	Retiro ATM	S/ 80.0	193-1281281-0-01	**** * 0029	Agencia central BCP (Cajero A.	
100026	2026-05-08 10:45:00.0	DNI 71000027	Renato Tapia	Depósito ATM	\$ 350.0	193-1271271-1-01	**** * 0028	Agencia central BCP (Cajero A.	
100025	2026-05-05 09:10:00.0	DNI 71000026	Andre Carrillo	Retiro ATM	\$ 150.0	193-1261261-1-01	**** * 0027	Agencia central BCP (Cajero A.	
100024	2026-05-02 08:00:00.0	DNI 71000025	Luis Advincula	Depósito ATM	S/ 400.0	193-1251251-0-01	**** * 0026	Agencia central BCP (Cajero A.	
100023	2026-04-28 17:25:00.0	DNI 71000024	Edison Flores	Depósito ATM	S/ 800.0	193-1241241-0-01	**** * 0025	Agencia central BCP (Cajero A.	
100022	2026-04-25 15:10:00.0	DNI 71000023	Christian Cueva	Retiro ATM	S/ 50.0	193-1231231-0-01	**** * 0024	Agencia central BCP (Cajero A.	
100021	2026-04-20 13:45:00.0	DNI 71000022	Pedro Gallese	Depósito ATM	S/ 350.0	193-1221221-0-01	**** * 0023	Agencia central BCP (Cajero A.	

Ilustración 17 Vista como administrador

Posibles errores y soluciones:

- Errores con conexión de base de datos:

Aquí pueden surgir 2 errores. Si en el paso de la Ilustración 5 no se creó la base de datos con el nombre **db_Banco** podemos solucionarlo cambiando el nombre de la base de datos (o creando otra con el nombre correspondiente) o cambiando el código.

```
Problems Javadoc Declaration Console
FrmPrincipal [Java Application] C:\Users\leand\Downloads\eclipse-java-2026-03-R-win32-x86_64\ eclipse\plugins\org.eclipse.justi.openjdk.hotspot.jre.full.win32.x86_64.21.0.10.v20260205-0638\jre\bin\javaw.exe (2
Error al conectar a la base de datos: FATAL: no existe la base de datos "db_banco"
Exception in thread "AWT-EventQueue-0" java.lang.NullPointerException: Cannot invoke "java.sql.Connection.prepareStatement(String)" because "conn" is null
at SistemaCajero/banco.vistas.FrmBackOffice.cargarDatos(FrmBackOffice.java:85)
at SistemaCajero/banco.vistas.FrmBackOffice.<init>(FrmBackOffice.java:76)
at SistemaCajero/banco.vistas.FrmPrincipal$.actionPerformed(FrmPrincipal.java:51)
at java.desktop/javax.swing.AbstractButton.fireActionPerformed(AbstractButton.java:1972)
at java.desktop/javax.swing.AbstractButton$Handler.actionPerformed(AbstractButton.java:2314)
at java.desktop/javax.swing.DefaultButtonModel.fireActionPerformed(DefaultButtonModel.java:407)
at java.desktop/javax.swing.DefaultButtonModel.setPressed(DefaultButtonModel.java:262)
```

Ilustración 18 Errores de conexión a base de datos

Nos dirigimos al archivo **ConexionDB.java** del paquete **banco.db**. En las líneas 13, 14 y 15 observamos la conexión de la DB.

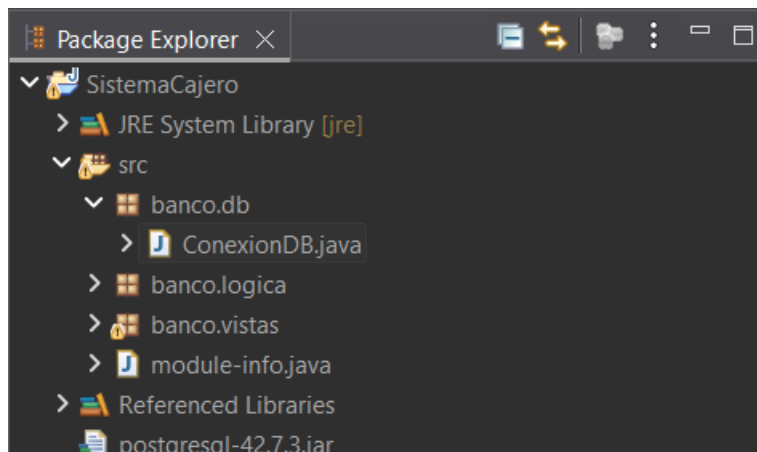


Ilustración 19 Archivo de conexión a DB

Si el error incluye el nombre incorrecto, cambiaremos la primera línea, reemplazando **db_Banco** por el nombre correspondiente.

Suponiendo que verificó que el nombre de la base de datos es el mismo, debemos ver la contraseña del administrador de PostgreSQL, en mi caso es **123** (tercera línea mostrada en código), en caso sea otra contraseña (las más comunes **root** o **admin**) simplemente reemplazar el valor.

```
//Cliente configura según su dispositivo
private static final String URL = "jdbc:postgresql://localhost:5432/db_Banco";
private static final String USUARIO = "postgres";
private static final String PASSWORD = "123"; //Colocar contraseña de PostgreSQL,
```

Ilustración 20 Líneas de código - Posible solución a errores

- Error por desconocimiento de cuentas:

A lo largo del sistema surgen ciertas validaciones, como se muestra en la ilustración 16, al querer ingresar como administrador siempre debemos elegir la contraseña **admin123**.

Pero ¿Cómo hacemos con las cuentas? Al realizar una operación bancaria el sistema solicita un número de tarjeta y un pin, lo más probable es que para poder simular el sistema el usuario no sepa los números de tarjetas ni las claves.

A continuación, se muestra una tabla de los clientes y las tarjetas asociadas, recalcando que el PIN para todas las tarjetas es **1234**, si realizamos la consulta en la base de datos, nos aparecerá algo como **03ac674216f3e15c761ee1a5e255f067953623c8b388b4459e13f978d7c846f4**, esto porque en el sistema utilizamos un método de cifrado (**SHA-256** con librerías de JAVA) que genera 64 caracteres para cada PIN. Para el CVV utilizamos un cifrado básico, que suma valores a los caracteres según la tabla ASCII, por el momento el CVV queda inservible, ya que en operaciones físicas no es necesario.

ID	Nombre del Cliente	Número de Tarjeta	CVV Real	CVV en BD	Cuentas Asociadas
101	Leandro Lagos	4555000011110101	111	K38	Soles / Dólares
102	Jose Lima	4555000011110102	222	L49	Soles
103	Miranda Benavente	4555000011110103	333	M5:	Soles
104	Eduardo Motta	4555000011110104	444	N6;	Dólares
105	Joaquin Valdivia	4555000011110105	555	O7<	Soles
106	Manuel Zúñiga	4555000011110106	666	P8=	Dólares
107	Nicolas Calle	4555000011110107	777	Q9>	Soles / Dólares
108	Andre Lazo	4555000011110108	888	R:?	Soles
109	Sebastian Alvarez	4555000022220010	010	J37	Soles / Dólares
110	Jan Chavez	4555000022220011	011	J38	Soles
111	Lionel Messi	4555000022220012	012	J39	Dólares
112	Cristiano Ronaldo	4555000022220013	013	J3:	Dólares
113	Zinedine Zidane	4555000022220014	014	J3;	Dólares
114	James Rodriguez	4555000022220015	015	J3<	Dólares
115	Keiko Fujimori	4555000022220016	016	J3=	Soles
116	Roberto Sanchez	4555000022220017	017	J3>	Soles
117	Paolo Guerrero	4555000022220018	018	J3?	Soles
118	Jefferson Farfan	4555000022220019	019	J3@	Soles
119	Claudio Pizarro	4555000022220020	020	J47	Dólares
120	Gianluca Lapadula	4555000022220021	021	J48	Soles
121	Ricardo Gareca	4555000022220022	022	J49	Dólares

122	Pedro Gallese	4555000022220023	023	J4:	Soles
123	Christian Cueva	4555000022220024	024	J4;	Soles
124	Edison Flores	4555000022220025	025	J4<	Soles
125	Luis Advincula	4555000022220026	026	J4=	Soles
126	Andre Carrillo	4555000022220027	027	J4>	Dólares
127	Renato Tapia	4555000022220028	028	J4?	Dólares
128	Yoshimar Yotun	4555000022220029	029	J4@	Soles

- Error por librería en JAVA.

El sistema trabaja con librerías específicas (descargadas), generalmente esto se configura al descargar el proyecto, sin embargo, puede surgir algún error o problema. Primero debemos ubicar el archivo .jar descargado, se encontrará al desplegar el sistema desde el IDE.

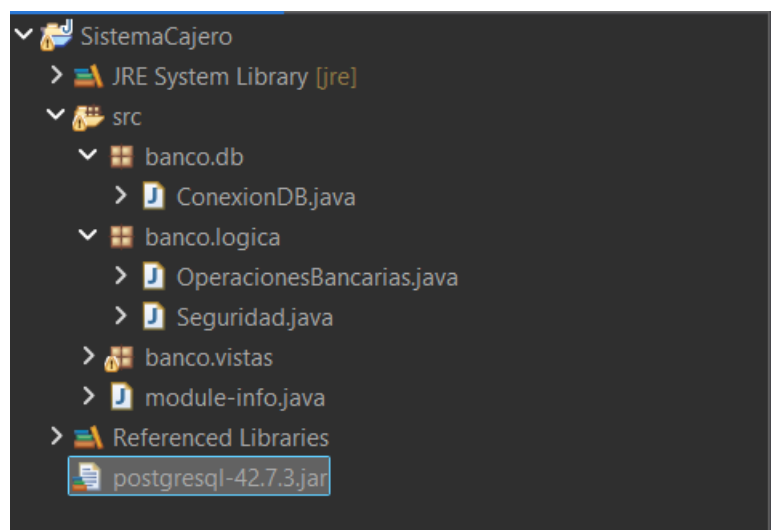


Ilustración 21 Archivo .jar descargado

Hacemos Clic Derecho en la carpeta principal, seleccionamos **Build Path** y **Configure Build Path**.

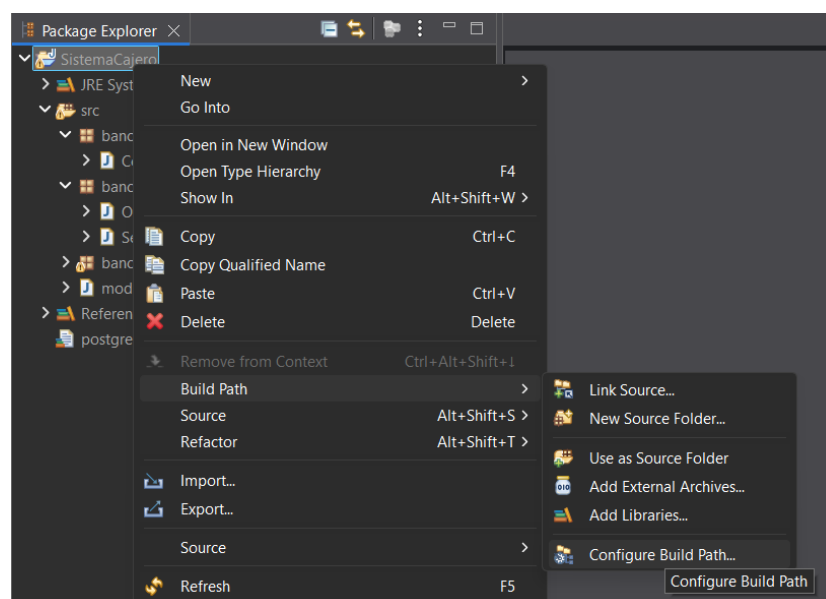


Ilustración 22 Insertando librería

En la pestaña que se abre seleccionamos la sección de Librerías, verificamos que en **Classpath** aparezca el archivo que vimos anteriormente, si no aparece seleccionamos **Add External JARs**. Desde ahí podremos buscar el archivo (se encuentra en la carpeta descargada "C:\ubicacion \SIACajero-main\SistemaCajero\postgresql-42.7.3.jar").

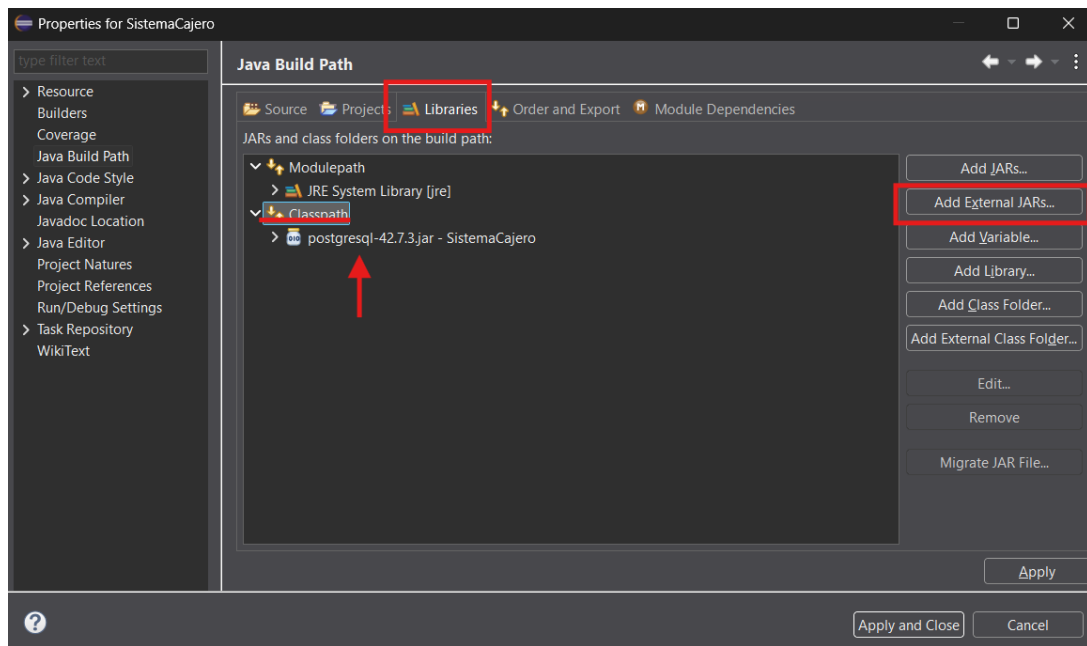


Ilustración 23 Verificando y añadiendo el JAR